# Dashboard analítico en Grafana sobre Amazon RDS: oferta de cafeterías en Teusaquillo

**Actividad 5** · Herramientas de Computación en la Nube · Maestría en Analítica Aplicada · Universidad de La Sabana · 16 de octubre de 2026
**Integrantes:** Antonia Gacharná Echeverri, Christian Fabián Jaimes Toscano y Efren Alexander Granados Latorre
**Repositorio:** github.com/christian130994-coder/grafana-cafeterias-teusaquillo_ · **URL de verificación:** snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/f9InufNo4CVjaQ0y26XyedXmRRgRcebv

**Antecedentes.** Esta entrega se construye sobre el pipeline que el equipo desarrolló en las Actividades 2 a 4: el CSV de 46 cafeterías validadas contra el polígono de la localidad (Actividad 2), el modelo y el DDL de la tabla en RDS (Actividad 3) y la carga con UPSERT mediante AWS Lambda (Actividad 4). El aporte nuevo es la capa de visualización: el despliegue de Grafana, las consultas del dashboard y el análisis de valor de negocio.

## 1. Arquitectura y dashboard

Grafana, desplegado en Amazon EC2, consulta en vivo la tabla `cafeterias_teusaquillo` de Amazon RDS PostgreSQL, que la función Lambda mantiene actualizada con UPSERT. Flujo: Foursquare API → S3 (zona raw) → AWS Lambda (UPSERT) → RDS PostgreSQL → Grafana en EC2 (Docker) → evaluador (solo lectura).

| Componente | Configuración |
|---|---|
| Amazon EC2 | t3.small, Amazon Linux 2023, rol LabInstanceProfile, Grafana OSS 11.2 en Docker, puerto 3000 |
| Amazon RDS | PostgreSQL db.t3.micro, Single-AZ, 20 GB, sin acceso público, SSL obligatorio, conectada a la EC2 por grupos de seguridad |
| Conexión | Usuario grafana_reader con solo SELECT; credenciales por variables de entorno, nunca en el código |
| Despliegue | Infraestructura como código: instalar.sh crea la tabla, carga los datos, crea el usuario y levanta Grafana con la fuente de datos y el dashboard aprovisionados desde GitHub |

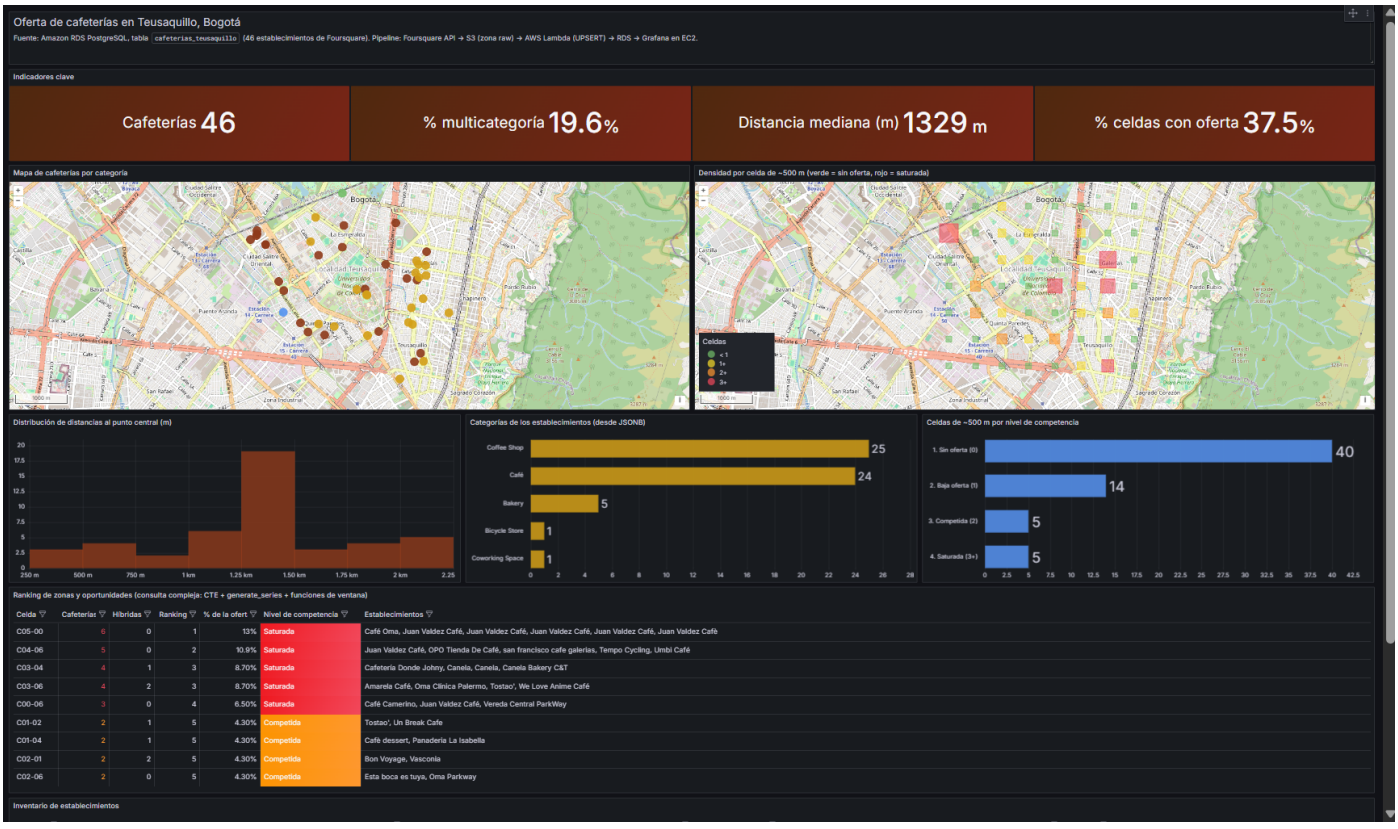



*Figura 1. Dashboard completo en Grafana (8 paneles), consultando RDS en vivo.*

**Resultados principales.** 46 cafeterías; 9 (19,6%) son multicategoría; la distancia mediana al punto de consulta es 1.329 m; y solo 24 de 64 celdas de ~500 m (37,5%) tienen al menos una cafetería. Cinco celdas concentran 22 locales (47,8% de la oferta).

## 2. Consultas SQL documentadas

Cada panel ejecuta una consulta directa sobre RDS, sin datos precargados en Grafana. El texto completo y comentado está en `04_consultas_dashboard.sql` del repositorio.

| Panel | Visualización | Propósito analítico | Técnica SQL |
|---|---|---|---|
| Indicadores clave | Stat | Tamaño, diversificación, dispersión y cobertura territorial de la oferta | CTE, PERCENTILE_CONT, FILTER |
| Inventario | Tabla | Detalle consultable de cada local y su formato | Subconsulta sobre JSONB |
| Distancias | Histograma | Ver si la oferta se concentra cerca o lejos del punto central | Selección con filtro de nulos |
| Mapa por categoría | Geomap | Ubicar corredores comerciales y vacíos de oferta | Coordenadas DOUBLE PRECISION |
| Densidad por celda | Geomap | Ver en el mapa las zonas saturadas y sin oferta | Malla de la consulta compleja |
| Ranking de zonas | Tabla | Priorizar dónde abrir o competir | **Consulta compleja** |
| Categorías | Barras | Identificar formatos híbridos (panadería, coworking) | jsonb_array_elements_text con LATERAL |
| Nivel de competencia | Barras | Cuánto territorio está libre de competencia | CTE + CASE + GROUP BY |

**Consulta compleja: densidad por celda de ~500 m y zonas de oportunidad.** Construye una cuadrícula de 0,0045° (~500 m a la latitud de Bogotá) con generate_series, cuenta los locales por celda, conserva las celdas vacías con LEFT JOIN, calcula ranking y participación con funciones de ventana y clasifica cada zona.

```
WITH limites AS (
  SELECT MIN(latitude) lat_min, MAX(latitude) lat_max, MIN(longitude) lon_min, MAX(longitude) lon_max
  FROM cafeterias_teusaquillo),
malla AS (                                  -- todas las celdas posibles del área, incluidas las vacías
  SELECT i, j FROM limites,
    generate_series(0, FLOOR((lat_max-lat_min)/0.0045)::INT) i,
    generate_series(0, FLOOR((lon_max-lon_min)/0.0045)::INT) j),
conteo AS (                                 -- locales e híbridos por celda ocupada
  SELECT FLOOR((c.latitude-l.lat_min)/0.0045)::INT i, FLOOR((c.longitude-l.lon_min)/0.0045)::INT j,
         COUNT(*) cafeterias, COUNT(*) FILTER (WHERE jsonb_array_length(c.categories) > 1) hibridas
  FROM cafeterias_teusaquillo c CROSS JOIN limites l GROUP BY 1, 2)
SELECT 'C'||LPAD(m.i::TEXT,2,'0')||'-'||LPAD(m.j::TEXT,2,'0') AS celda,
       COALESCE(c.cafeterias,0) AS cafeterias,
       DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COALESCE(c.cafeterias,0) DESC) AS ranking,
       ROUND(100.0*COALESCE(c.cafeterias,0)/SUM(COALESCE(c.cafeterias,0)) OVER (),1) AS pct_oferta,
       CASE WHEN COALESCE(c.cafeterias,0) >= 3 THEN 'Saturada'  WHEN COALESCE(c.cafeterias,0) = 2 THEN 'Competida'
            WHEN COALESCE(c.cafeterias,0) = 1 THEN 'Baja oferta' ELSE 'Sin oferta (oportunidad)' END AS nivel
FROM malla m CROSS JOIN limites l LEFT JOIN conteo c ON c.i = m.i AND c.j = m.j
ORDER BY cafeterias DESC;
```

**Consultas de apoyo.**

```
-- Inventario (tabla)
SELECT name, primary_category, CASE WHEN jsonb_array_length(categories) > 1 THEN 'Sí' ELSE 'No' END AS multicategoria,
       distance_m, COALESCE(address, 'Sin dirección') AS direccion FROM cafeterias_teusaquillo ORDER BY distance_m;
-- Histograma de distancias
SELECT distance_m FROM cafeterias_teusaquillo WHERE distance_m IS NOT NULL;
-- Geomap por categoría
SELECT name, latitude, longitude, primary_category FROM cafeterias_teusaquillo;
-- Frecuencia de categorías desde JSONB
SELECT cat.value AS categoria, COUNT(*) AS establecimientos
FROM cafeterias_teusaquillo c CROSS JOIN LATERAL jsonb_array_elements_text(c.categories) AS cat(value)
GROUP BY cat.value ORDER BY establecimientos DESC;
```

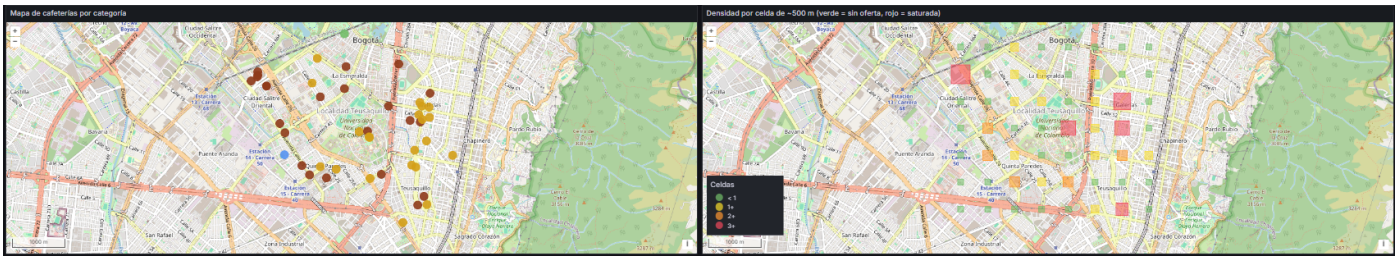



*Figura 2. Mapa de cafeterías por categoría (izquierda) y densidad por celda de ~500 m (derecha).*



Ranking de zonas y oportunidades (consulta compleja: CTE + generate_series + funciones de ventana)

| Celda | Cafeterías | Híbridas | Ranking | % de la ofert | Nivel de competencia | Establecimientos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C05-00 | 6 | 0 | 1 | 13% | Saturada | Café Oma, Juan Valdez Café, Juan Valdez Café, Juan Valdez Café, Jua |
| C04-06 | 5 | 0 | 2 | 10.9% | Saturada | Juan Valdez Café, OPO Tienda De Café, san francisco cafe galerias, T |
| C03-04 | 4 | 1 | 3 | 8.70% | Saturada | Cafetería Donde Johny, Canela, Canela, Canela Bakery C&T |
| C03-06 | 4 | 2 | 3 | 8.70% | Saturada | Amarela Café, Oma Clínica Palermo, Tostao', We Love Anime Café |
| C00-06 | 3 | 0 | 4 | 6.50% | Saturada | Café Camerino, Juan Valdez Café, Vereda Central ParkWay |
| C01-02 | 2 | 1 | 5 | 4.30% | Competida | Tostao', Un Break Cafe |
| C01-04 | 2 | 1 | 5 | 4.30% | Competida | Cafè dessert, Panaderia La Isabella |
| C02-01 | 2 | 2 | 5 | 4.30% | Competida | Bon Voyage, Vasconia |

*Figura 3. Ranking de zonas y nivel de competencia (resultado de la consulta compleja).*

## 3. Reflexión sobre el valor de negocio

El dashboard convierte un listado de 46 locales en un mapa de competencia: muestra dónde la oferta está saturada, dónde no existe y cómo se diferencian los competidores. Eso habilita cinco decisiones concretas.

**1. Dónde abrir un nuevo punto.** La oferta está muy concentrada: 5 celdas de ~500 m reúnen 22 locales (47,8%), mientras 40 de 64 celdas (62,5%) no tienen ninguno. Un emprendedor o una cadena puede descartar de entrada las zonas saturadas y enfocar su estudio de demanda en las celdas verdes del mapa.

**2. Dónde no competir de frente.** La celda más densa (Gran Estación y Ciudad Empresarial Sarmiento) tiene 6 locales y 5 son de Juan Valdez. Allí la demanda corporativa y de centro comercial ya está capturada por una marca con escala; un independiente entraría en desventaja de precio y reconocimiento. En contraste, el corredor de Galerías y Palermo (carreras 22 a 24) mezcla cadenas con cafés independientes, lo que indica un público que sí valora la oferta de autor.

**3. Con qué formato diferenciarse.** El 19,6% de los locales combina el café con otro negocio: panadería (5), coworking (1) e incluso una tienda de bicicletas (1). Para competir en una zona ya ocupada, el formato híbrido es la vía de diferenciación más usada, y el inventario permite estudiar esos casos uno por uno.

**4. Cómo leer el poder de las cadenas.** Juan Valdez (10), Oma (4) y Tostao' (2) suman 16 de 46 locales (34,8%). Para un proveedor de café, leche o panadería esto separa dos mercados: pocos clientes grandes con negociación centralizada y muchos independientes atendibles con una ruta de distribución por celdas.

**5. Seguimiento continuo y no una foto.** Como la Lambda carga los datos con UPSERT y Grafana consulta RDS en vivo, cada nueva extracción actualiza el tablero sin trabajo manual. El mismo dashboard sirve para monitorear aperturas y cierres, o para que la alcaldía local siga la dinámica comercial del sector.

**Límites del análisis.** Foursquare no registra todos los establecimientos, la distancia se mide desde el punto central de la consulta y la cuadrícula cubre el rectángulo de los puntos, por lo que algunas celdas vacías caen en parques, el campus de la Universidad Nacional o fuera de la localidad. Una celda vacía es una hipótesis de oportunidad, no una conclusión: el siguiente paso es cruzarla con demanda (población, oficinas, universidades y estaciones de TransMilenio).

## 4. Acceso, seguridad y gobernanza FinOps

**URL de verificación:** https://snapshots.raintank.io/dashboard/snapshot/f9InufNo4CVjaQ0y26XyedXmRRgRcebv (snapshot público de Grafana, publicado el 16 de octubre de 2026). Mientras la instancia estuvo activa, el dashboard se publicó en http://54.160.186.0:3000 con acceso anónimo de solo lectura. Como el Learner Lab apaga la EC2 al final de cada sesión y la instancia se terminó por gobernanza FinOps, el snapshot y las capturas permiten verificarlo después.

| Control | Implementación |
|---|---|
| Mínimo privilegio | Grafana usa grafana_reader, con solo SELECT sobre la tabla; nunca el administrador de RDS |
| Credenciales | Se piden por teclado al instalar; quedan en un archivo de entorno con permisos 600 en la EC2, excluido del repositorio |
| Red | RDS sin acceso público; el puerto 5432 solo acepta tráfico del grupo de seguridad de la EC2 y con SSL obligatorio |
| Superficie de ataque | Puerto 22 abierto solo durante la instalación y eliminado después (Figura 5); el visitante entra como Viewer |
| Costo | Instancias pequeñas (t3.small y db.t3.micro), sin autoescalado de almacenamiento ni backups automáticos |
| Ciclo de vida | Al finalizar se terminó la EC2 (Figura 6), se eliminó la RDS sin instantánea final (Figura 7) y se cerró el laboratorio |

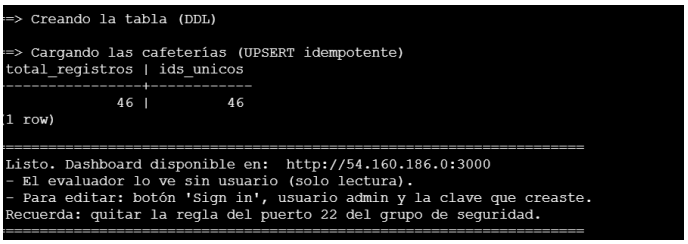



*Figura 4. Instalador: carga de 46 registros (46 IDs únicos) y Grafana en línea.*

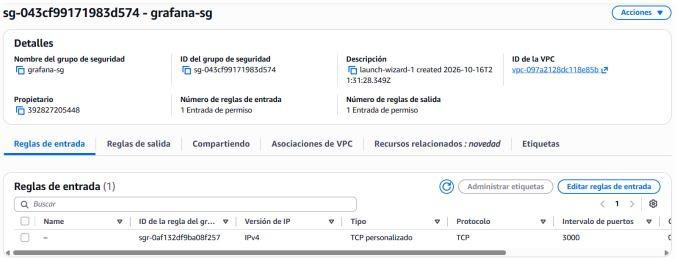



*Figura 5. Grupo de seguridad grafana-sg: solo queda el puerto 3000.*

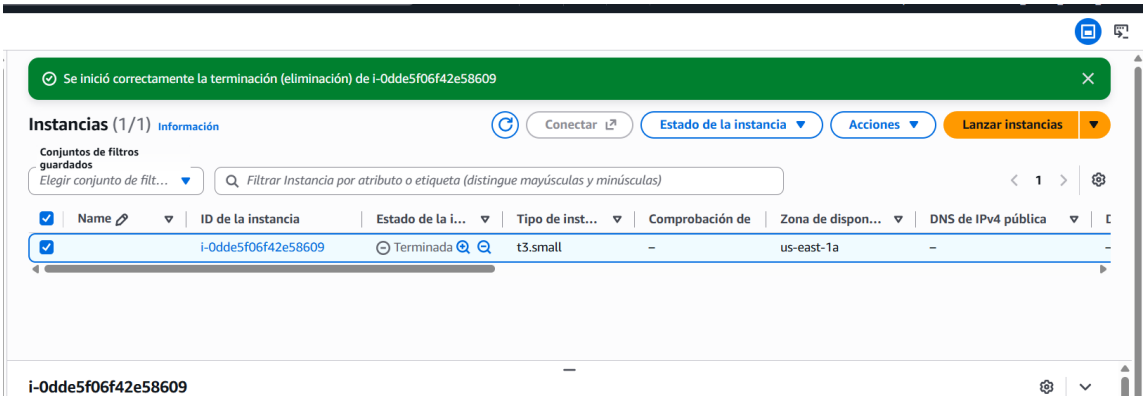



*Figura 6. Instancia EC2 en estado Terminada.*

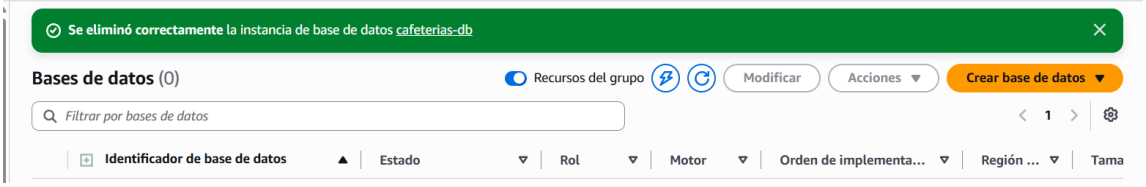



*Figura 7. Base cafeterias-db eliminada: 0 bases de datos en RDS.*

## Referencias

Gacharná Echeverri, A., Granados Latorre, E. A. y Jaimes Toscano, C. F. (2026). *Actividad 2: Análisis de cafeterías en Teusaquillo*. github.com/Antoniaga/actividad-cafeterias-teusaquillo

Granados Latorre, E. A., Jaimes Toscano, C. F. y Gacharná Echeverri, A. (2026). *Actividad 3: Carga analítica en Amazon RDS*. github.com/alexandergl55-design/actividad3-cafeterias-rds

Gacharná Echeverri, A., Jaimes Toscano, C. F. y Granados Latorre, E. A. (2026). *Actividad 4: Pipeline serverless con AWS Lambda*. github.com/Antoniaga/actividad4-lambda-cafeterias-rds